

Kelas 12 Fase F - 02 IoT dan Komputasi Fisik

Rancangan Pembelajaran Terdiferensiasi — Fase F Kelas 12

Materi: IoT dan Komputasi Fisik

1. Tujuan Pembelajaran

- 1.1 Memahami konsep IoT (*Internet of Things*) dan arsitekturnya (sensor, aktuator, konektivitas, *cloud*).
 - 1.2 Mengidentifikasi komponen komputasi fisik (mikrokontroler, sensor, aktuator).
 - 1.3 Merancang sistem IoT sederhana untuk menyelesaikan masalah nyata.
 - 1.4 Memprogram mikrokontroler (Arduino/MicroPython) untuk membaca sensor dan mengendalikan aktuator.
 - 1.5 Mengirim data antar perangkat dalam jaringan dan ke *platform cloud* IoT.
 - 1.6 Memahami aspek keamanan dan privasi dalam sistem IoT.
-

2. Kompetensi Prasyarat

No	Kompetensi Prasyarat	Keterkaitan
1	Peserta didik mampu membuat program dengan <i>library</i> eksternal (Fase 11)	Prasyarat pemrograman mikrokontroler
2	Peserta didik memahami jaringan komputer dasar	Prasyarat konektivitas IoT
3	Peserta didik memahami konsep input-proses-output (Fase E)	Dasar interaksi sensor-aktuator
4	Peserta didik mampu merancang solusi berbasis kebutuhan	Prasyarat desain sistem IoT

3. Asesmen Awal

3.1 Instrumen Asesmen Awal

Bentuk: Kuis pengetahuan IoT + studi kasus desain + observasi.

Kuis Pengetahuan IoT: - [] Saya tahu apa itu IoT - [] Saya pernah mendengar Arduino/Raspberry Pi - [] Saya tahu perbedaan sensor dan aktuator - [] Saya pernah melihat proyek IoT (lampu otomatis, sensor suhu, dll) - [] Saya paham bahwa perangkat IoT bisa diretas

Studi Kasus Desain: > “Kebun sekolah perlu disiram otomatis ketika tanah kering. Buatlah sketsa sistem yang terdiri dari: (1) komponen yang dibutuhkan, (2) cara kerja, (3) bagaimana data dikirim dan diproses!”

Observasi: > Berikan peserta didik sebuah LED dan baterai. Minta mereka menyalakan LED. Amati: apakah mereka bisa merangkai secara mandiri? Apakah mereka memahami konsep rangkaian sederhana?

3.2 Kriteria Kesiapan Belajar

Kondisi	Kategori	Tindak Lanjut
Mencentang ≤ 1 , sketsa tidak sistematis, belum bisa merangkai LED	Kurang Siap	Pengenalan konsep IoT dengan video dan analogi; simulasi <i>unplugged</i>
Mencentang 2-3, sketsa cukup sistematis, bisa merangkai dengan panduan	Cukup Siap	Tutorial terbangun menggunakan simulator (Wokwi/Tinkercad) + komponen fisik
Mencentang ≥ 4 , sketsa sistematis dan detail, merangkai mandiri	Sudah Siap	Proyek IoT nyata dengan sensor, aktuator, dan konektivitas <i>cloud</i>

4. Rancangan Diferensiasi

4.1 Diferensiasi Konten

Kelompok	Sumber Belajar	Kompleksitas
Kurang Siap	Video “Apa itu IoT?” + infografis komponen IoT + kartu sensor & aktuator + diagram arsitektur IoT	Visual, istilah minimal, analogi
Cukup Siap	Modul tutorial Arduino/simulator + panduan sensor suhu/LDR/LED + <i>template</i> kode + contoh proyek	Semi-teknis, bertahap, contoh kode
Sudah Siap	Dokumentasi teknis ESP32/NodeMCU + tutorial MQTT/HTTP + <i>platform</i> IoT <i>cloud</i> (ThingSpeak/Blynk)	Teknis, protokol, <i>cloud</i>

4.2 Diferensiasi Proses

Kelompok	Aktivitas Pembelajaran	Pendampingan
Kurang Siap	Simulasi “tubuh sebagai IoT”: satu peserta jadi sensor (mata), satu sebagai prosesor (otak), satu sebagai aktuator (tangan) — mengirim “data” secara manual	Didampingi, analogi fisik, bergerak
Cukup Siap	Menggunakan simulator (Tinkercad/Wokwi): merangkai LED + sensor suhu LDR → membaca nilai → menyalakan LED berdasarkan kondisi	<i>Scaffolding</i> dengan diagram rangkaian dan <i>template</i> kode
Sudah Siap	Proyek IoT nyata (ESP32/Arduino): sensor suhu/kelembaban → kirim data ke <i>cloud</i> → visualisasi <i>dashboard</i> → <i>alert</i> otomatis	Mandiri, pendidik sebagai konsultan teknis

4.3 Diferensiasi Produk

Kelompok	Bentuk Produk	Kriteria
Kurang Siap	Poster “Cara Kerja IoT” — diagram alir dari sensor → proses → aktuator dengan gambar dan keterangan	Menunjukkan 3 komponen + alur data
Cukup Siap	Simulasi IoT berjalan (Tinkercad): sensor membaca nilai → LED/buzzer merespons → ditampilkan di serial monitor	Rangkaian benar, kode berjalan, output sesuai
Sudah Siap	Sistem IoT nyata: sensor → mikrokontroler → koneksi WiFi → <i>cloud dashboard</i> → <i>alert</i> otomatis (email/telegram)	Sistem end-to-end, <i>real-time</i> , dokumentasi

5. Pengelompokan Fleksibel

- Kelompok proyek IoT berdasarkan minat aplikasi (rumah pintar, kebun otomatis, monitoring kelas, dll).
- Rotasi peran: *hardware designer*, *programmer*, *network engineer*, *documenter*.
- Peserta didik yang sudah siap dapat merancang tantangan tambahan (tambah sensor, integrasi API).

6. Asesmen Sumatif (Akhir Materi)

Indikator	Perlu Perbaikan	Cukup	Baik	Sangat Baik
Konsep IoT	Tidak paham	Menjelaskan definisi	Menjelaskan arsitektur + komponen	Menjelaskan arsitektur + protokol + keamanan
Perakitan/perangkaian	Tidak bisa	Rangkaian dengan panduan	Rangkaian mandiri	Rangkaian + <i>troubleshooting</i>
Pemrograman	Tidak bisa	Kode <i>template</i> dimodifikasi	Kode mandiri (baca sensor + aktuator)	Kode + konektivitas <i>cloud</i> + fitur lanjut

Indikator	Perlu Perbaikan	Cukup	Baik	Sangat Baik
Sistem end-to-end	Tidak terintegrasi	Sebagian terintegrasi	Sistem berfungsi penuh	Sistem + <i>dashboard</i> + <i>alert</i> + dokumentasi